

圓系

重點整理

- **根軸的意思**：對兩個圓來說，所有「對這兩圓的幂相等」的點形成一條直線，叫根軸。
- **根軸方程式怎麼來**：把兩個圓的一般式相減，就會消掉 $x^2 + y^2$ ，留下直線方程式。
- **交點一定在根軸上**：若兩圓有交點，那些交點代入兩圓都為零，所以自然也在根軸上。
- **連心線與根軸垂直**：這是根軸題最常用的幾何性質。
- **過圓與直線交點的圓系**：若圓是 $C = 0$ 、直線是 $L = 0$ ，則過它們交點的圓可寫成 $C + kL = 0$ 。
- **過兩圓交點的圓系**：通常先求兩圓的根軸，再配合其中一圓或圓系式求出需要的圓。